SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Računarstvo

Komunikacijske mreže

2.

Fizički sloj

Sloj podatkovne poveznice

Ak.g. 2025./2026.

6. 3. 2026.



slobodno smijete:

- ***dijeliti*** *— umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo*
- ***remiksirati*** *— prerađivati djelo*

pod sljedećim uvjetima:

- ***imenovanje****. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).*
- ***nekomercijalno****. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.*
- ***dijeli pod istim uvjetima****. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj.*

U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencijske uvjete ovog djela. Najbolji način da to učinite je poveznicom na ovu internetsku stranicu.
Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.
Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.

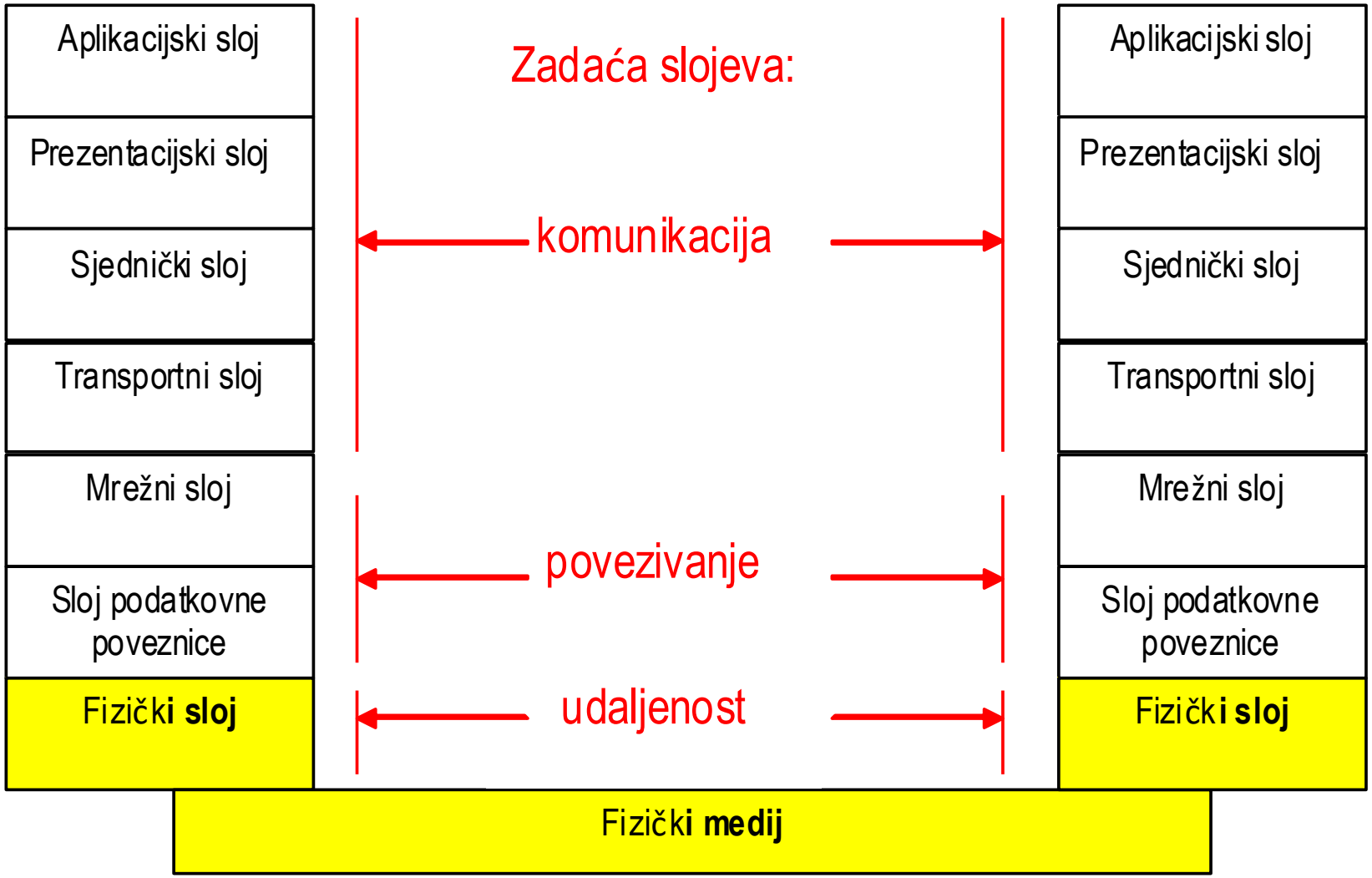
Tekst licencije preuzet je s http://creativecommons.org/.

Sadržaj predavanja

- *Fizički sloj*
  - *zadaća i oblikovanje*
- *Prijenosni medij*
  - *parica*
  - *koaksijalni kabel*
  - *optičko vlakno*
  - *radijski prijenos*
  - *višestruka uporaba*
- *Sloj podatkovne poveznice*
  - *zadaća i oblikovanje*

Fizički sloj i prijenosni medij

Fizički sloj (1)



Fizički sloj (2)

Zadaća fizičkog sloja:

- *omogućiti prijenos na određenu udaljenost*
- *jedinica podataka: bit*
- *prijenos slijeda bita fizičkim medijem*
- *mehaničko, električko/optičko i vremensko sučelje s prijenosnim medijem*

Prijenos informacije:

- *električki*
- *optički (fotonički)*

Oblikovanje fizičkog sloja (1)

Oblikovanje fizičkog sloja uključuje:

- *odabir prijenosnog medija te*
- *načina prijenosa za zahtijevanu brzinu prijenosa i udaljenost.*

Na brzinu prijenosa i domet utječu:

- *širina prijenosnog pojasa B (Hz)*
- *izobličenja u prijenosu (gušenje signala),*
- *interferencija (smetnje od vlastitog ili drugih signala),*
- *broj prijamnika (gušenje i izobličenje signala).*

Oblikovanje fizičkog sloja (2)

Kapacitet komunikacijskog kanala određuju:

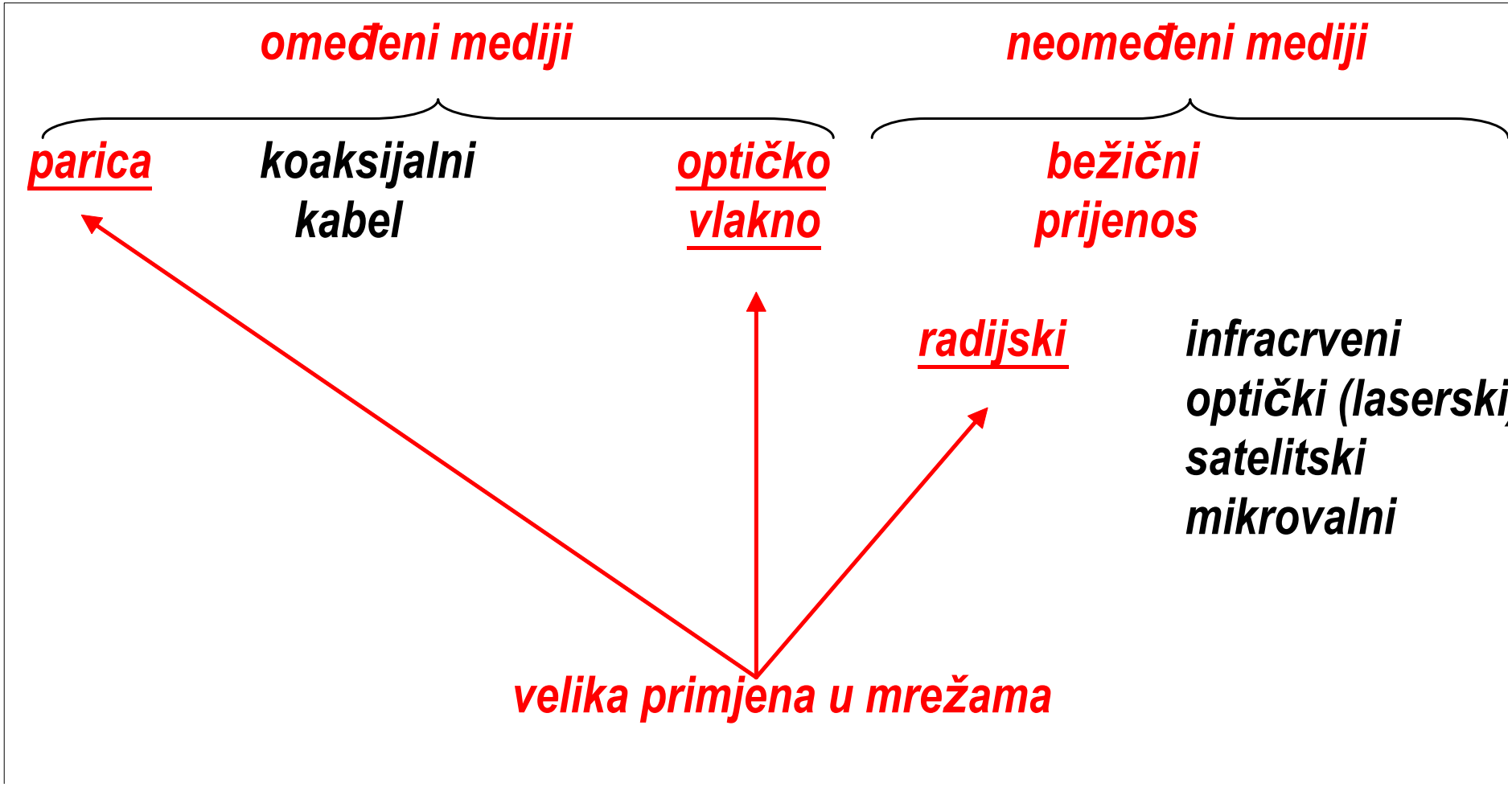
- *širina prijenosnog pojasa B*
- *odnos signal – šum S/N*

Signalna domena prijenosa informacije:

- *izvor: pretvorba digitalnog signala – bita u signalne elemente prilagođene uvjetima prijenosa (modulacija, kodiranje),*
- *prijenos fizičkim medijem, uz moguće djelovanje smetnji koje izazivaju pogreške,*
- *odredište: pretvorba primljenih signalnih elemenata (demodulacija, dekodiranje) u digitalni signal – bit*

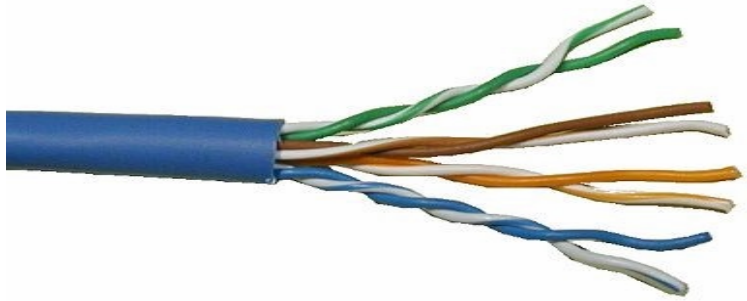
Teorija informacije!

Fizički medij



Parica (1)

engl. pair



- *dva bakrena vodiča promjera do 1 mm koji su upredeni kako bi se smanjio međusobni elektromagnetski utjecaj*
  - *upredena parica (engl. twisted pair)*
  - *neoklopljena upredena parica (engl. Unshielded Twisted Pair, UTP)*
  - *oklopljena upredena parica (engl. Shielded Twisted Pair, STP)*
- *parica je jako rasprostranjena, prikladna i za analogni i za digitalni prijenos*

Parica (2)

Brzina prijenosa ovisi o:

- *debljini žice,*
- *duljini žice,*
- *načinu upredanja,*
- *načinu slaganja parica u kabel.*

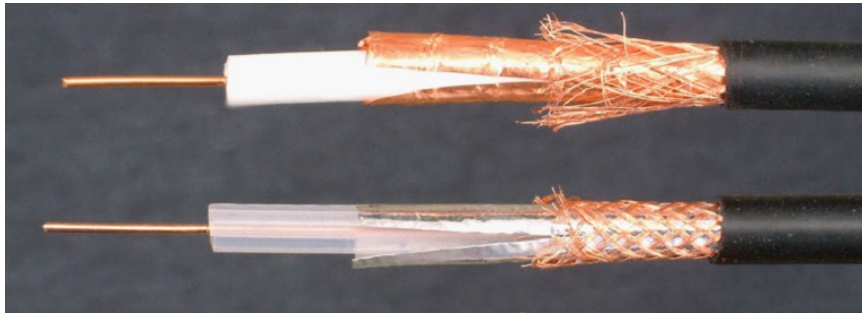
Kategorija parice ("CAT") – klasifikacija prema mogućoj brzini prijenosa (npr. CAT 5 – primjena u LAN-ovim do 100 Mbit/s)

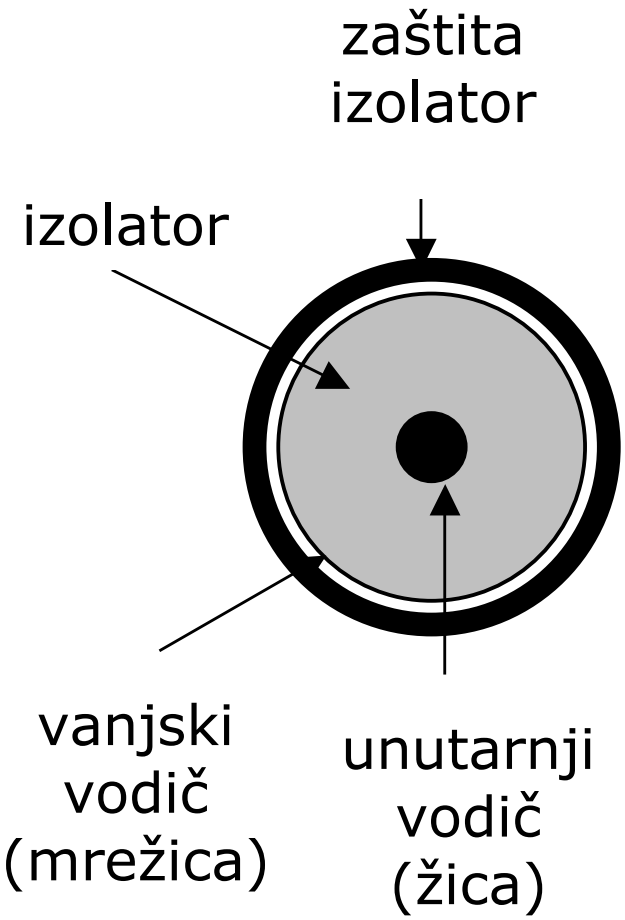
Primjer ADSL:

- *maksimum: ili brzina (dolazni smjer 8 Mbit/s, odlazni 640 kbit/s) ili udaljenost (5486 m) – obrnuto proporcionalno!*
- *RH: dobra izvedba parice u gradovima – duljina do 1km*

Koaksijalni kabel

engl. coaxial cable ("coax")



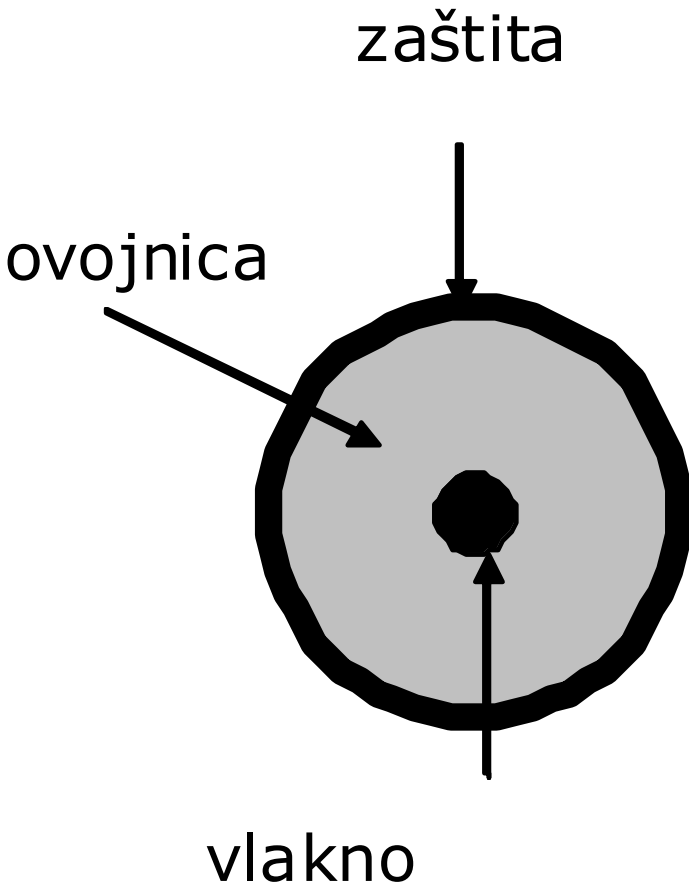


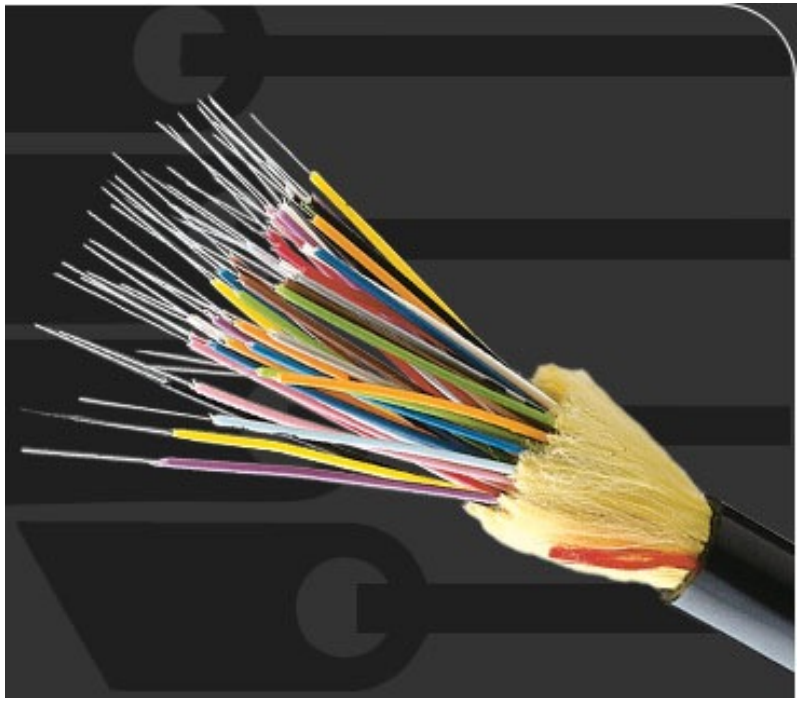
- *velika širina pojasa i dobra zaštita od smetnji, ali*
- *lošije performanse od optičkih vlakana koja su ih istisnula iz uporabe*
- *primjena: kabelska TV*

Fotografija preuzeta s www.radioinc.com

Optičko vlakno (1)

engl. fibre (fiber) optics

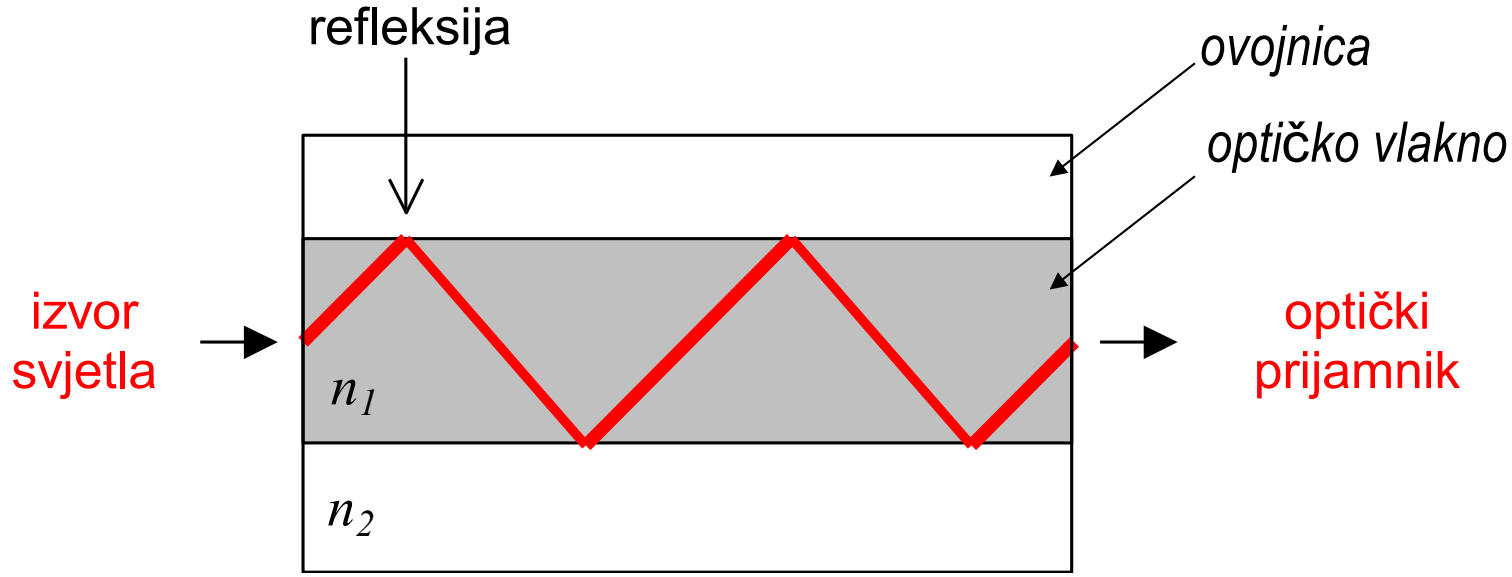




- *optičko vlakno i ovojnica: staklo*
- *kabel s optičkim vlaknima (engl. fibre optic cable), optički kabel sadrži više vlakana*

Fotografija preuzeta s: www.occfiber.com

Optičko vlakno (2)



- *indeks loma ovojnice manji od indeksa loma vlakna kako bi se svjetlost zadržala u vlaknu ($n_1 > n_2$)*

The Nobel Prize in Physics 2009 awarded to Charles Kuen Kao "for groundbreaking achievements concerning the transmission of light in fibers for optical communication"

Optičko vlakno (3)

Jednomodno vlakno (engl. single-mode fibre):

- *promjer vlakna (8-10,5 μm) nije veći od nekoliko valnih duljina svjetlosnog signala: rasprostiranje svjetla jednom zrakom (single mode)*
- *složenija i skuplja oprema*
- *veće brzine prijenosa, prijenos na veće udaljenosti (npr. 50 Gbit/s, 100 km)*

Višemodno vlakno (engl. multimode fibre):

- *promjer vlakna (60-100 μm) mnogo veći od valne duljine svjetlosnog signala kojeg prenosi: rasprostiranje svjetla s više zraka (multimode)*
- *jednostavnija i jeftinija oprema*
- *manje brzine prijenosa, prijenos na kraće udaljenosti (npr. 10 Gbit/s, 500 m)*

Usporedba optičko vlakno – bakar (1)

Prednosti optičkog vlakna:

- *veća brzina prijenosa (Gbit/s, Tbit/s)*
- *malo gušenje signala, tako da se obnavljanje signala provodi na većim udaljenosti, od nekoliko desetaka do iznad sto kilometara (npr. za jednomodno vlakno s 50 Gbit/s na 100 km)*
- *neosjetljivost na elektromagnetske utjecaje i koroziju,*
- *tanka i lagana,*
- *prisluškivanje teško izvedivo.*

Usporedba optičko vlakno – bakar (2)

Nepovoljne strane optičkog vlakna:

- jednosmjerni prijenos, tako da su potrebna dva vlakna za dvosmjerni prijenos,
- optička sučelja složenija i skuplja od električkih,
- instrumentarij za izvedbu i održavanje mreža složeniji i skuplji.

Primjeri:

- prijenos različitih informacijskih sadržaja paricom (modem, ADSL) i optičkim vlaknom KM-2015_02_FiberSpeed

Usporedba optičko vlakno – bakar (3)

/ Zavod za telekomunikacije

Propagacijsko kašnjenje (rasprostiranje) – mala razlika

$d = L/c$

L udaljenost (m)

c brzina signala (svjetlosti) u mediju (m/s)

bakreni vodič: $c = 2{,}3 \times 10^8$ m/s

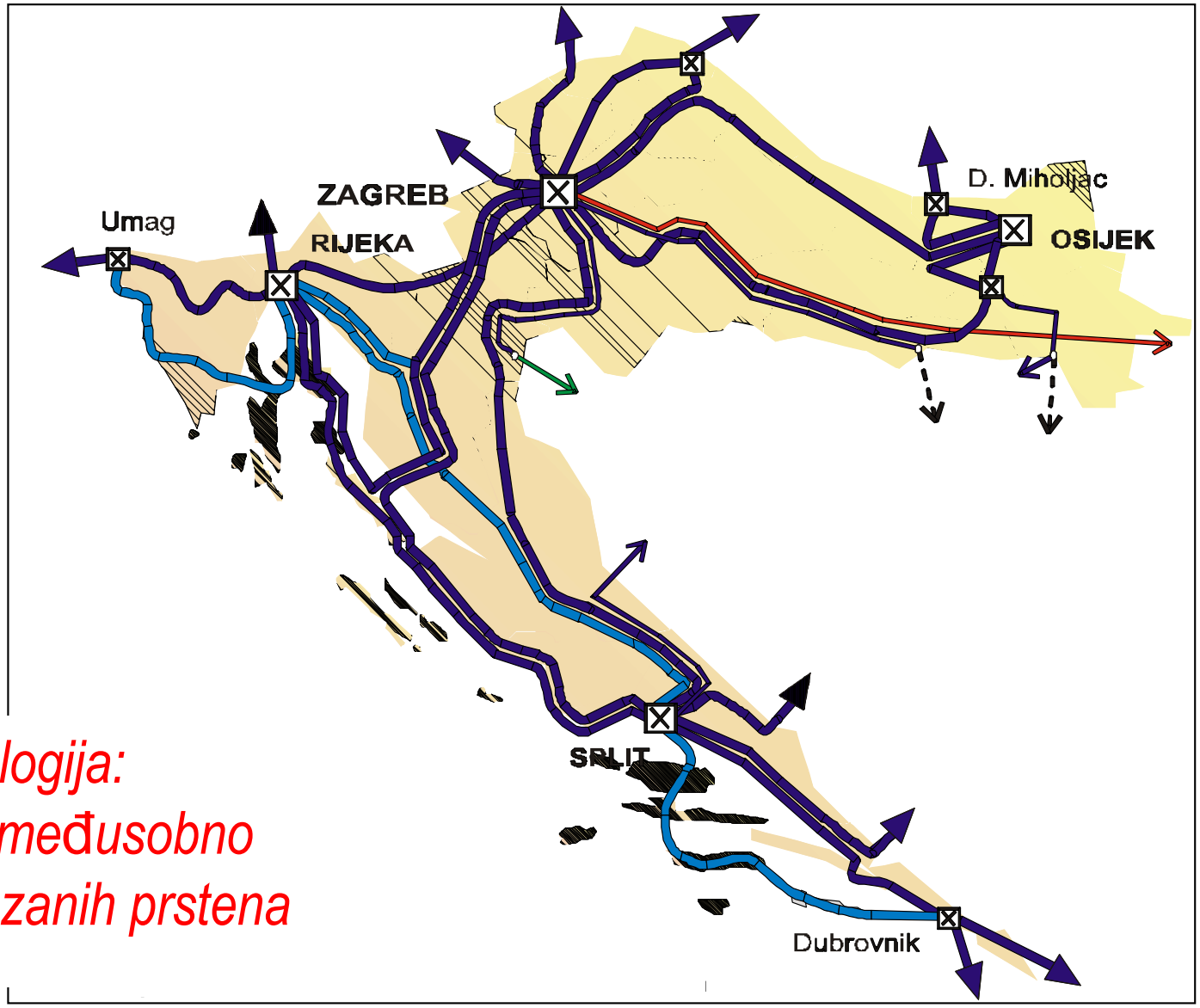
optičko vlakno: $c = 2 \times 10^8$ m/s

Primjeri propagacijskog kašnjenja:

- optičkim vlaknom 1 km: 5 µs
- optičkim vlaknom Zagreb – Split (400 km): 2 ms
- optičkim vlaknom oko Zemlje (40.000 km): 0,2 s
- Koliko će trajati prijenos 1 Gbita podataka iz Zagreba u Split optičkim sustavom koji osigurava propusnost od 1 Gbit/s?

Optički kabeli – nacionalna razina RH

/ Zavod za telekomunikacije



Topologija:
više međusobno
povezanih prstena

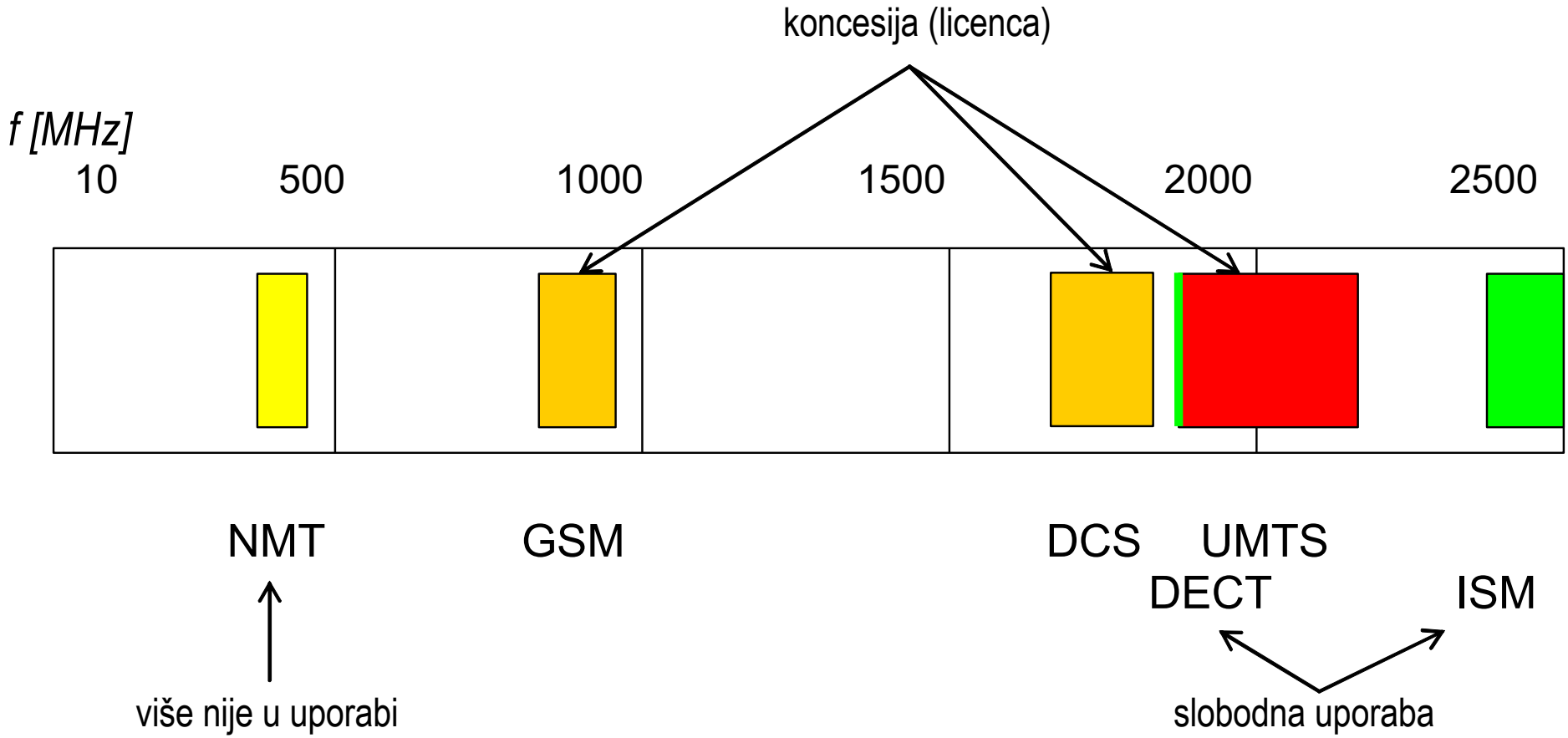
Radijski prijenos

- *prijenos informacije elektromagnetskim valom u slobodnom prostoru u definiranom dijelu radiofrekvencijskog spektra*
- *prednost pred infracrvenim (domet, usmjerenost, od točke do točke) i laserskim prijenosom (osjetljivost na atmosferske utjecaje)*
- *primjena u mreži:*
  - *pristup korisnika javnoj pokretnoj mreži,*
  - *pristup korisnika lokalnoj mreži,*
  - *povezivanje dvaju točaka (npr. usmjerena mikrovalna veza).*

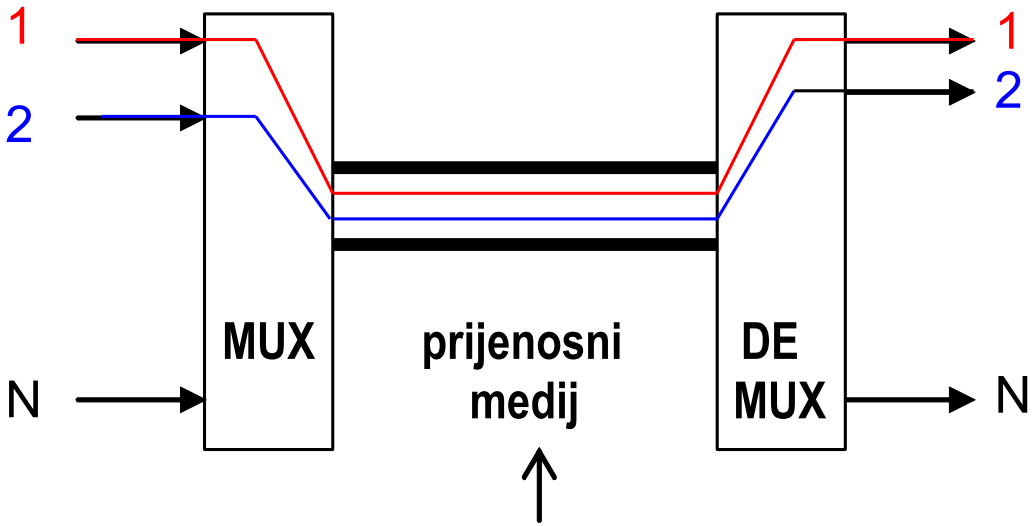
Radiofrekvencijski spektar (1)

- *upravljanje radiofrekvencijskim spektrom:*
  - *međunarodni dogovor i nacionalna provedba kojom rukovodi regulatorno tijelo (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, www.hakom.hr),*
  - *ograničeni resurs koji ograničava i broj bežičnih mreža,*
- *uporaba dijela radiofrekvencijskog spektra uz naplatu, npr.:*
  - *javne pokretne mreže s radijskim pristupom (GSM, UMTS, LTE)*
- *slobodna uporaba dijela radiofrekvencijskog spektra, npr.:*
  - *bežični telefon (DECT)*
  - *bežična lokalna mreža u pojasu ISM (Industrial Scientific Medical)*

Radiofrekvencijski spektar (2)



Višestruka uporaba prijenosnog medija

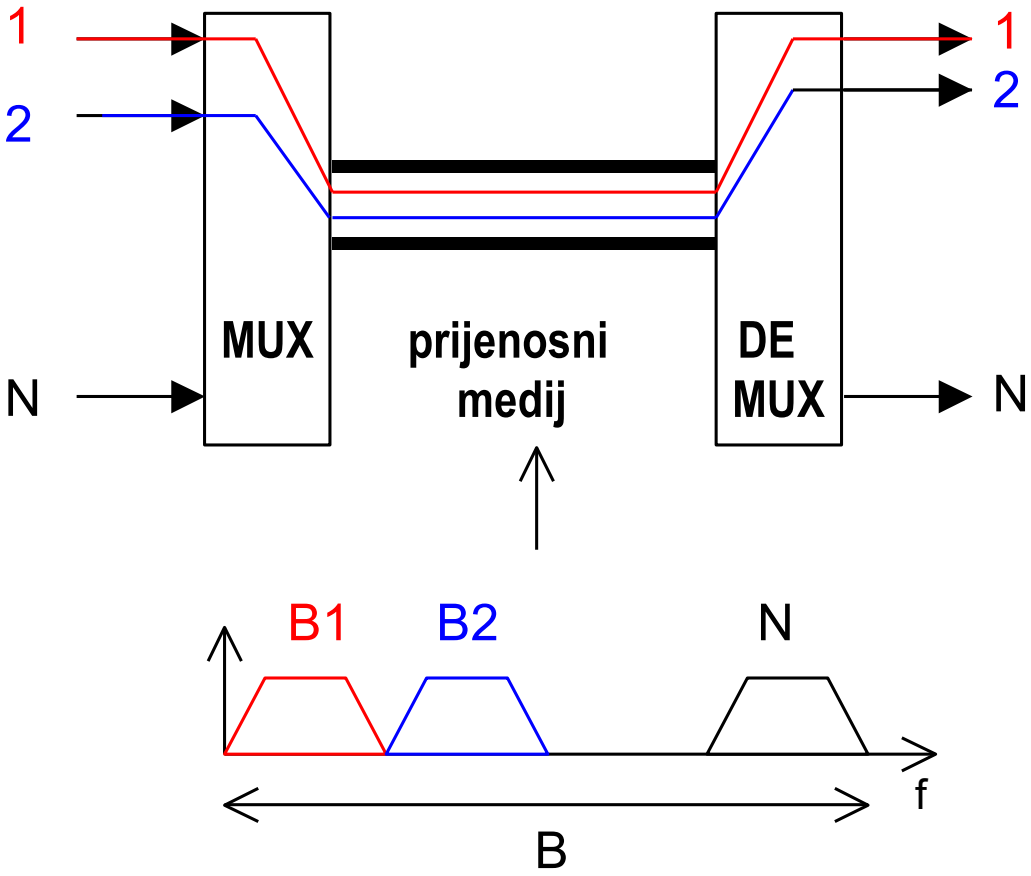


Podjela po komponenti informacijskog volumena:
- frekvencija
- vrijeme
- valna duljina
- kod

Prijenosni medij između dvije točke upotrijebiti za povezivanje više izvora i odredišta istodobno

- *svakom paru izvor-odredište dodjeljuje se drugi dio odabrane komponente informacijskog volumena*
- *višestruka uporaba – multipleksiranje (engl. multiplexing)*
  - *multipleksor (MUX)*
  - *demultipleksor (DEMUX)*

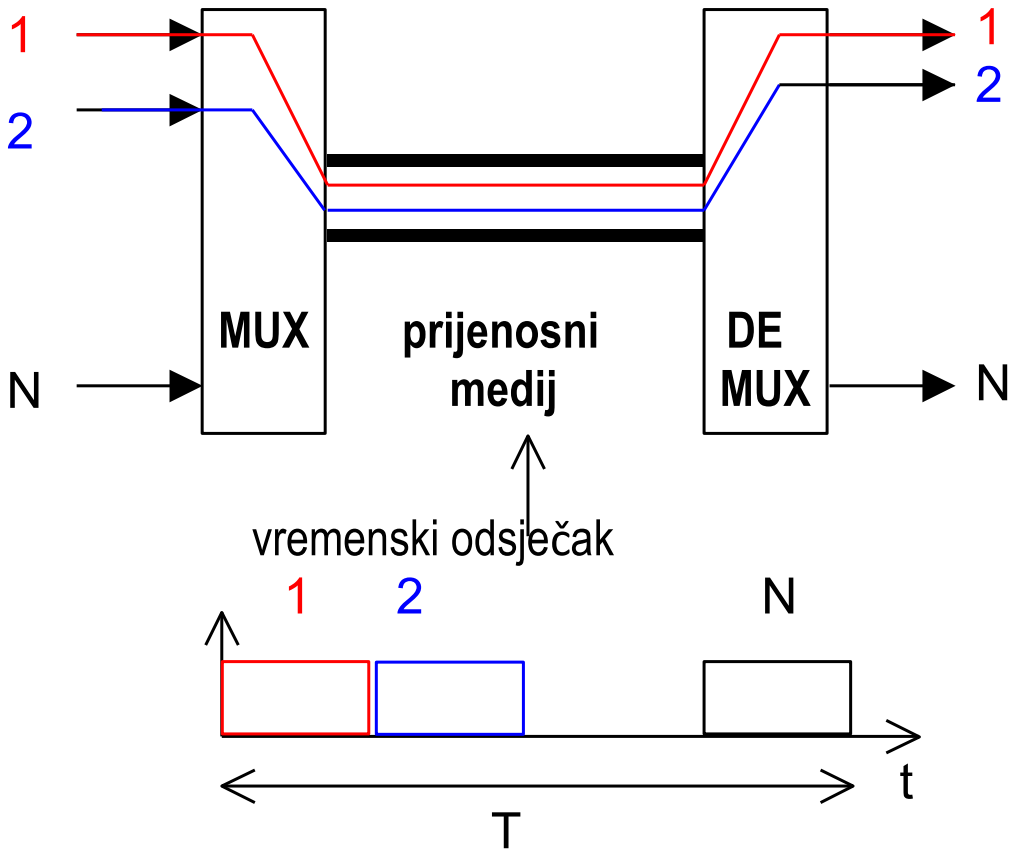
Multipleksiranje u frekvencijskoj podjeli



engl. Frequency Division Multiplexing, FDM

- *svakom paru izvor-odredište dodjeljuje se drugi dio frekvencijskog pojasa B*
- *frekvencijski odvojeni kanali na istom prijenosnom mediju!*

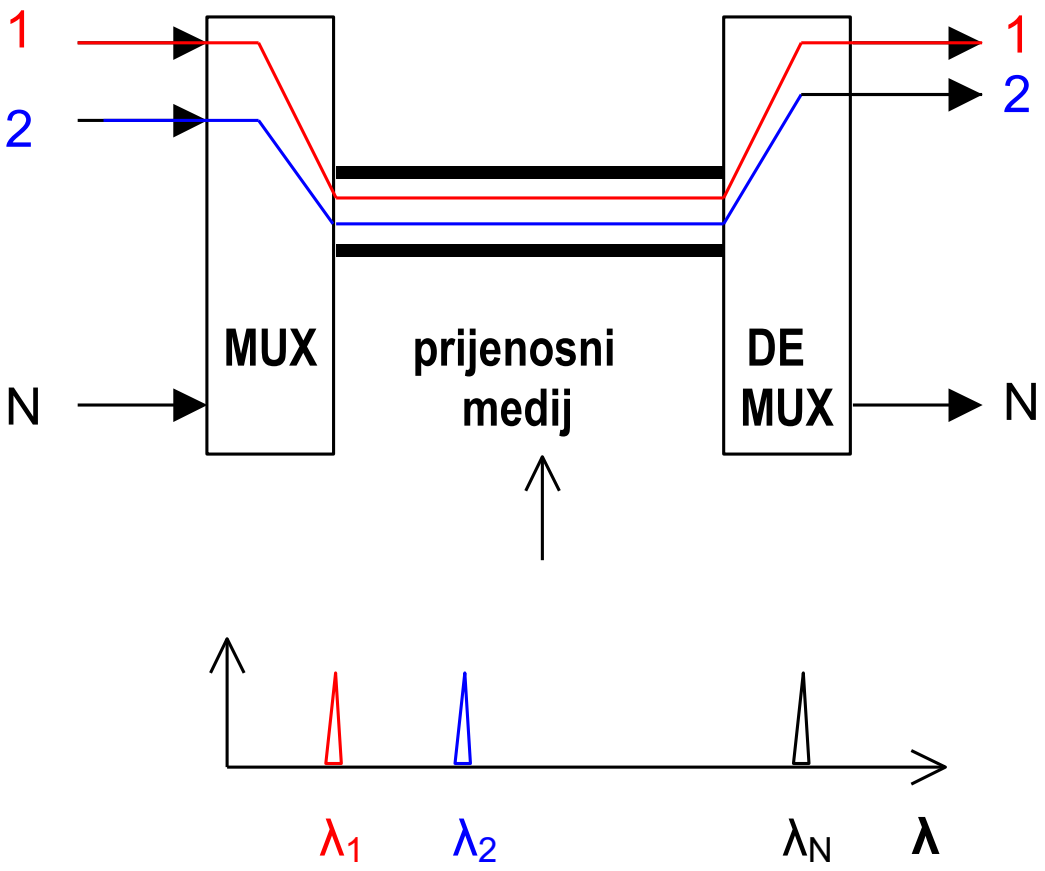
Multipleksiranje u vremenskoj podjeli



engl. Time Division Multiplexing, TDM

- *svakom paru izvor-odredište dodjeljuje se fiksni vremenski odsječak unutar okvira trajanja T*
- *okviri se ponavljaju i odsječci ciklički izmjenjuju (1, 2, .., N, 1, 2, ..)*
- *vremenski odvojeni kanali na istom prijenosnom mediju!*

Multipleksiranje u valnoj podjeli



engl. Wavelength Division Multiplexing, WDM

- *samo optički prijenos!*
- *svakom paru izvor-odredište dodjeljuje se druga valna duljina λ*
- *kanali odvojeni valnim duljinama na istom prijenosnom mediju!*

Pulsno kodna modulacija

(engl. Pulse Code Modulation, PCM)

- osnovna primjena: digitalizacija govora u telefonskoj mreži
  - govor: analogni signal 300 – 3400 Hz (B = 4 kHz)
  - uzimanje uzoraka frekvencijom 2B = 8 kHz, tj. svakih 125 μs, kodiranje svakog uzorka s 8 bita, što daje 8 x 8 = 64 kbit/s
- okvir:
  - trajanje 125 μs
  - 32 kanala: 30 govornih

    1 sinkronizacijski (usklađivanje predajnika i prijamnika)

    1 signalizacijski (pozivni broj, stanje poziva, ….)
  - kapacitet: 32 x 64 = 2048 kbit/s = 2,048 Mbit/s ← "2 Mbit/s"

Primjer transmisijskog sustava: SDH

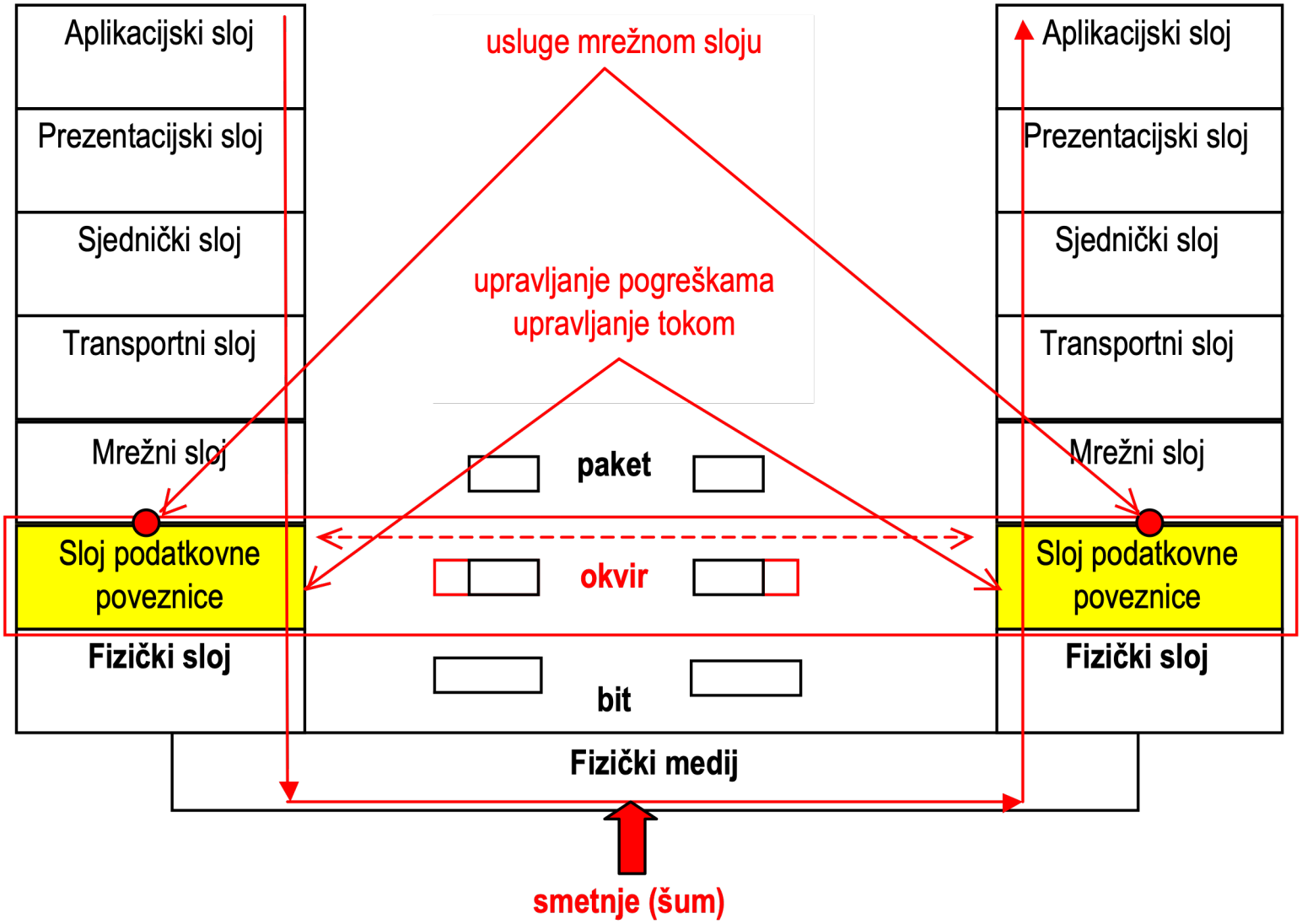
Sinkrona digitalna hijerarhija

(engl. Synchronous Digital Hierarchy, SDH)

- prijenos bita u ekstremno točnim trenucima (usklađenost predajnika i prijamnika) upravljan glavnim satom točnosti 10^9 (atomski sat)
- mogućnost multipleksiranja kanala različitih kapaciteta
- okvir:
  - sinkroni transportni modul (engl. Synchronous Transport Module, STM)
  - u RH su u primjeni STM-1 (155 Mbit/s), STM-4 (620 Mbit/s) i STM-16 (2500 Mbit/s)

Sloj podatkovne poveznice

Sloj podatkovne poveznice (1)



Sloj podatkovne poveznice (2)

Zadaća:

- *omogućiti povezivanje dva izravno povezana (susjedna) čvora:*
  - *pružanje usluge mrežnom sloju,*
  - *obrada pogrešaka u prijenosu,*
  - *upravljanje tokom podataka.*
- *jedinica podataka: okvir (engl. frame)*

Problemi koji utječu na učinkovitost i pouzdanost:

- *konačni kapacitet kanala, kašnjenje, djelovanje smetnji koje izazivaju pogreške bita, kvarovi, ….*

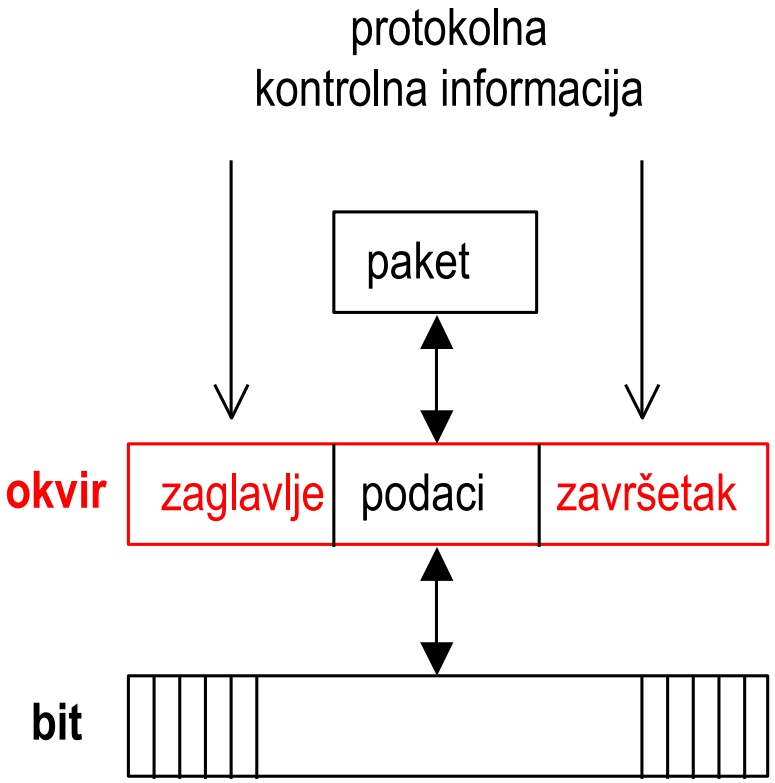
Oblikovanje podatkovne poveznice

/ Zavod za telekomunikacije

Oblikovanje podatkovne poveznice uključuje:

- *Definiranje jedinice podataka - okvira*
- *Način rukovanja jedinicama podataka mrežnog sloja većima od okvira: fragmentiranje*
- *Definiranje usluge mrežnom sloju: spojna/nespojna, s potvrdom/bez potvrde*
- *Način upravljanja pogreškama: otkrivanje, ispravljanje*
- *Način upravljanja tokom: izvor ne odašilje više podataka nego što ih odredište može primiti*

Okvir



Sadržaj okvira:

- *polje podataka (engl. payload)*
- *polja s upravljačkom informacijom:*
  - *ispred polja podataka: zaglavlje (engl. header)*
  - *iza polja podataka: završetak (engl. trailer)*
- *u polje podataka okvira smješta se protokolna jedinica podataka mrežnog sloja, npr. paket*

Formiranje okvira

Duljina okvira:

- *fiksna, utvrđena unaprijed ili*
- *varijabilna, zbog varijabilnog polja podataka, pri čemu je utvrđena najveća moguća duljina*

Veličina polja podataka u okviru:

- *veća ili jednaka mrežnoj jedinici podataka: mrežna jedinica podataka se smješta u okvir*
- *manja od mrežne jedinice podataka: mrežna jedinica podataka se dijeli na više manjih dijelova (fragmenata, segmenata) koji se smještaju svaki u poseban okvir*

Fiksna duljina okvira

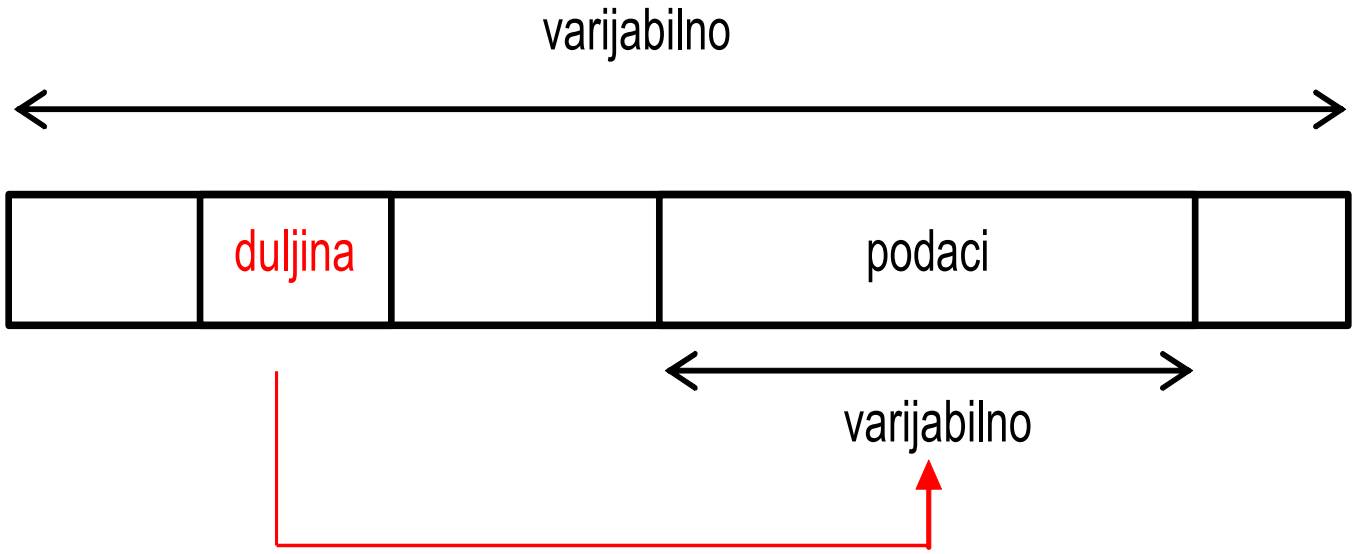


Ukoliko su podaci koji se prenose (tj. mrežna jedinica podataka) kraći od duljine okvira, dodaje se tzv. punjenje (engl. filler), odnosno ispuna (engl. padding) do pune duljine okvira

Primjer:

- *sloj podatkovne poveznice na radijskom sučelju mreže GSM*

Varijabilna duljina okvira – brojanje znakova

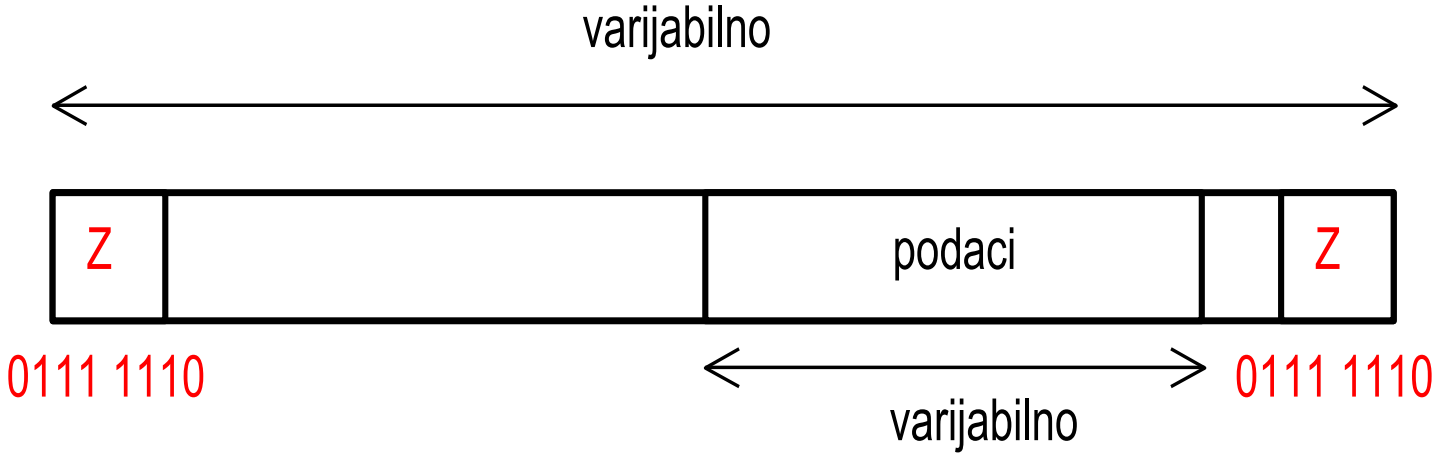


Varijabilno je najčešće samo polje podataka, tako da se u zaglavlju specificira duljina, tako da prijamnik može odrediti kraj okvira.

Primjer:

- *lokalna mreža IEEE 802.3*

Varijabilna duljina okvira – označavanje granice



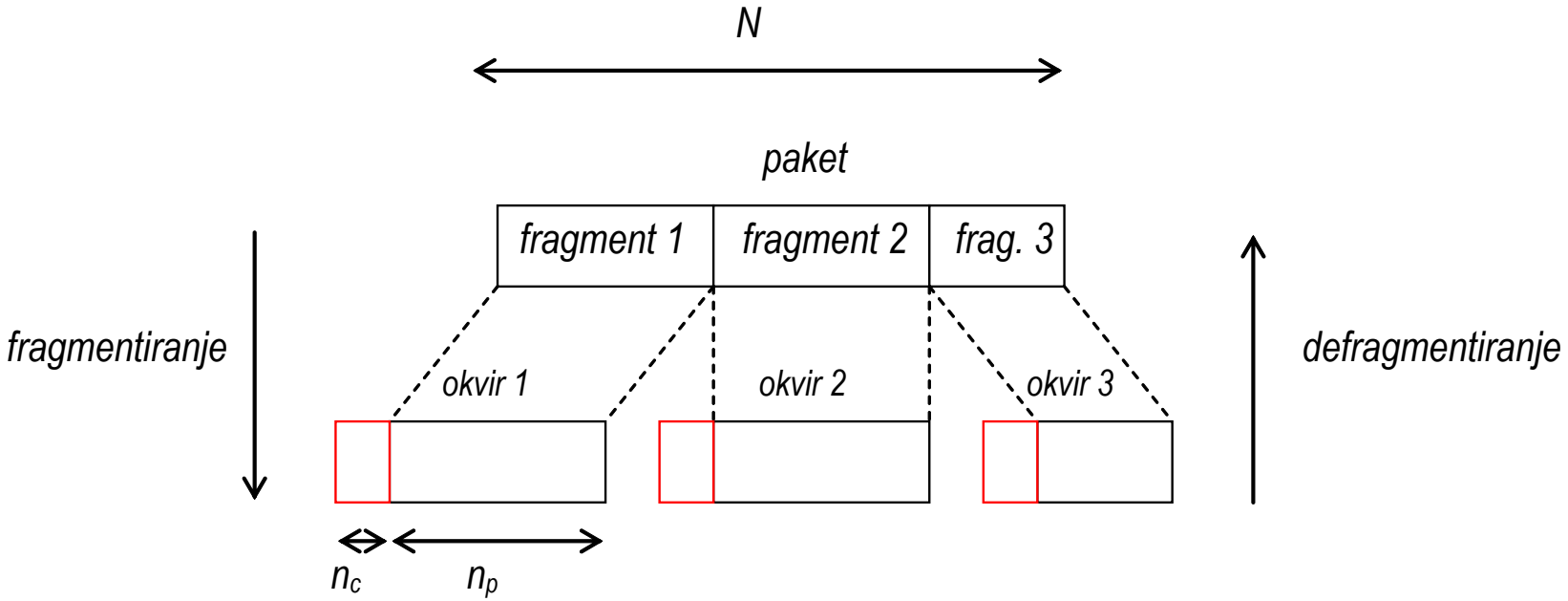
Označavanje početka i kraja posebnim znakom – zastavicom (engl. flag)

- *opasnost: kombinaciju bita u polju podataka koja odgovara zastavici prijamnik će prepoznati kao kraj okvira*
- *rješenje: ubacivanje bita (engl. bit stuffing) 0 nakon 11111 u predajniku i njegovo izbacivanje u prijamniku*

Primjer:

- *protokoli vrste HDLC (High-level Data Link Control)*

Fragmentiranje



Na predajnoj strani se paket dijeli na fragmente, a svaki fragment prenosi posebnim okvirom.

Na prijamnoj se strani iz primljenih okvira (fragmenata) sastavlja paket.

Usluge sloja podatkovne poveznice

Vrste usluga s obzirom na način razmjene jedinice podataka:

- *nespojna*
- *spojna*

Vrste usluga s obzirom na potvrdu prijama:

- *bez potvrde*
- *s potvrdom*

Smislene kombinacije: nespojna bez potvrde, nespojna s potvrdom, spojna s potvrdom

Nespojna usluga bez potvrde

engl. unacknowledged connectionless service

Opis usluge:

- *izvor šalje neovisne okvire (nema logičke veze)*
- *odredište ne potvrđuje prijam – gubitak okvira moguć!*

Primjena:

- *prijenos podataka uz malu vjerojatnost pogreške bita (npr. u lokalnoj mreži),*
- *komunikacija u stvarnom vremenu (npr. prijenos digitaliziranog govora)*

Nespojna usluga s potvrdom

engl. acknowledged connectionless service

Opis usluge:

- *izvor šalje neovisne okvire (nema logičke veze)*
- *odredište potvrđuje prijam svakog okvira zasebno*
- *ukoliko ne primi potvrdu, izvor ponovno šalje okvir – retransmisija (engl. retransmission)*

Primjena:

- *prijenos s jako izraženim smetnjama (npr. bežični)*

Spojna usluga s potvrdom

engl. acknowledged connection-oriented service

Opis usluge:

- *uspostavljanje logičke veze između izvora i odredišta prethodi razmjeni okvira, po završetku razmjene okvira veza se prekida*
- *svaki okvir označava se brojem kako bi se moglo jamčiti da će:*
  - *svaki okvir biti primljen samo jednom*
  - *svi okviri biti primljeni u ispravnom redoslijedu*

Primjena:

- *ako se zahtijeva visoka pouzdanost*

engl. error control

Problem:

- *djelovanje smetnji izaziva pogreške bita (0 → 1, 1 → 0)*
- *pogreške su slučajne, a događaju se pojedinačno ili u snopu (engl. burst), tj. skupini bita u nizu*
- *mjera kvalitete digitalnog prijenosa*
  učestalost pogreške bita (engl. Bit Error Rate, BER), 10^{-n}
- *npr. kod optičkog prijenosa zahtijeva se BER = 10^{-9} , što znači da broj neispravnih bita ne smije biti veći od jednoga na svakih 10^9*

Zaštitno kodiranje (1)

Komunikacija se nikad ne odvija u idealnim uvjetima tako da se pogreške u prijenosu ne mogu isključiti. Zaštitno kodiranje pretpostavka je za upravljanje pogrešakama, tj. smanjenje broja pogrešno isporučenih bita na odredištu.

Zaštitno kodiranje omogućuje:

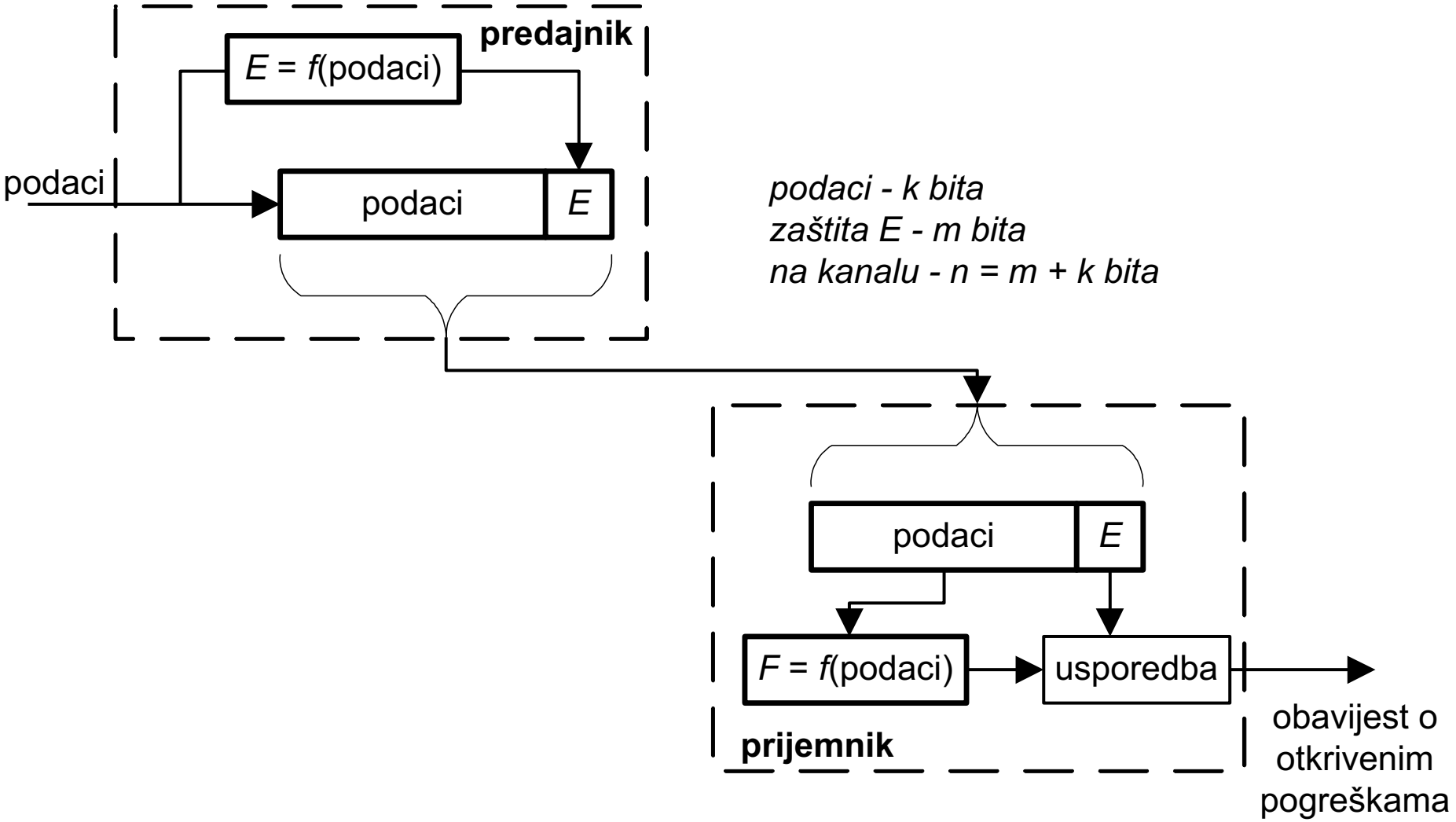
- *otkrivanje pogrešaka*

  ili

- *ispravljanje pogrešaka*

Kodiranjem se bavi Teorija informacije!

Zaštitno kodiranje (2)



Otkrivanje pogrešaka

engl. error detection

Postupak:

- *predajnik kodira podatke*
- *prijamnik dekodira podatke i otkriva pogreške*
- *ispravljanje pogreške unatrag (engl. Backward Error Correction, BEC): prijamnik dojavljuje pogrešku predajniku koji ponavlja prijenos i tako ispravlja pogrešku*

Primjena:

- *u većini mreža*
- *primjer: paritetni bit (otkrivanje pojedinačne pogreške), ciklički kod*

Ispravljanje pogrešaka

engl. error correction

Postupak:

- *predajnik kodira podatke*
- *prijamnik dekodira podatke, otkriva pogrešku i određuje mjesto pogreške te je ispravlja - ispravljanje pogreške unaprijed (engl. Forward Error Correction, FEC)*

Primjena:

- *teški/teži uvjeti prijenosa s većom vjerojatnosti pogreška, bez ponavljanja prijenosa (npr. Bluetooth, vozilo na Marsu)*
- *primjer: Hammingov kod (ispravljanje pojedinačne pogreške), konvolucijski kodovi*

Upravljanje pogreškama – podatkovna poveznica

Pogreška:

- *oštećeni okvir (engl. damaged frame): okvir stiže na odredište, ali su neki od njegovih bita pogrešni*
- *izgubljeni okvir (engl. lost frame): okvir koji ne stiže na odredište*

Najčešće – ispravljanje pogrešaka unatrag:

- *izvor mora saznati što se događa u prijenosu i na odredištu:*
  - *primljena pozitivna potvrda: primljeni okvir ispravan*
  - *primljena negativna potvrda: primljeni okvir s pogreškom*
  - *potvrda nije primljena: ?* *Ograničiti čekanje na potvrdu!*

Postupak ispravljanja pogreške unatrag (1)

Osnovni mehanizmi:

- *predajnik:*
  - *šalje okvir,*
  - *postavlja vremensku kontrolu: retransmisijska vremenska kontrola (engl. Retransmission Time Out, RTO) i*
  - *čeka potvrdu odaslanog okvira,*
  - *zaustavlja vremensku kontrolu po prijemu potvrde,*
  - *ponavlja okvir ako je potvrda negativna (primljen okvir s pogreškom) ili ako je istekla vremenska kontrola (izgubljen okvir ili potvrda).*
- *prijemnik:*
  - *potvrđuje ispravan/neispravan prijem okvira predajniku.*

Postupak ispravljanja pogreške unatrag (2)

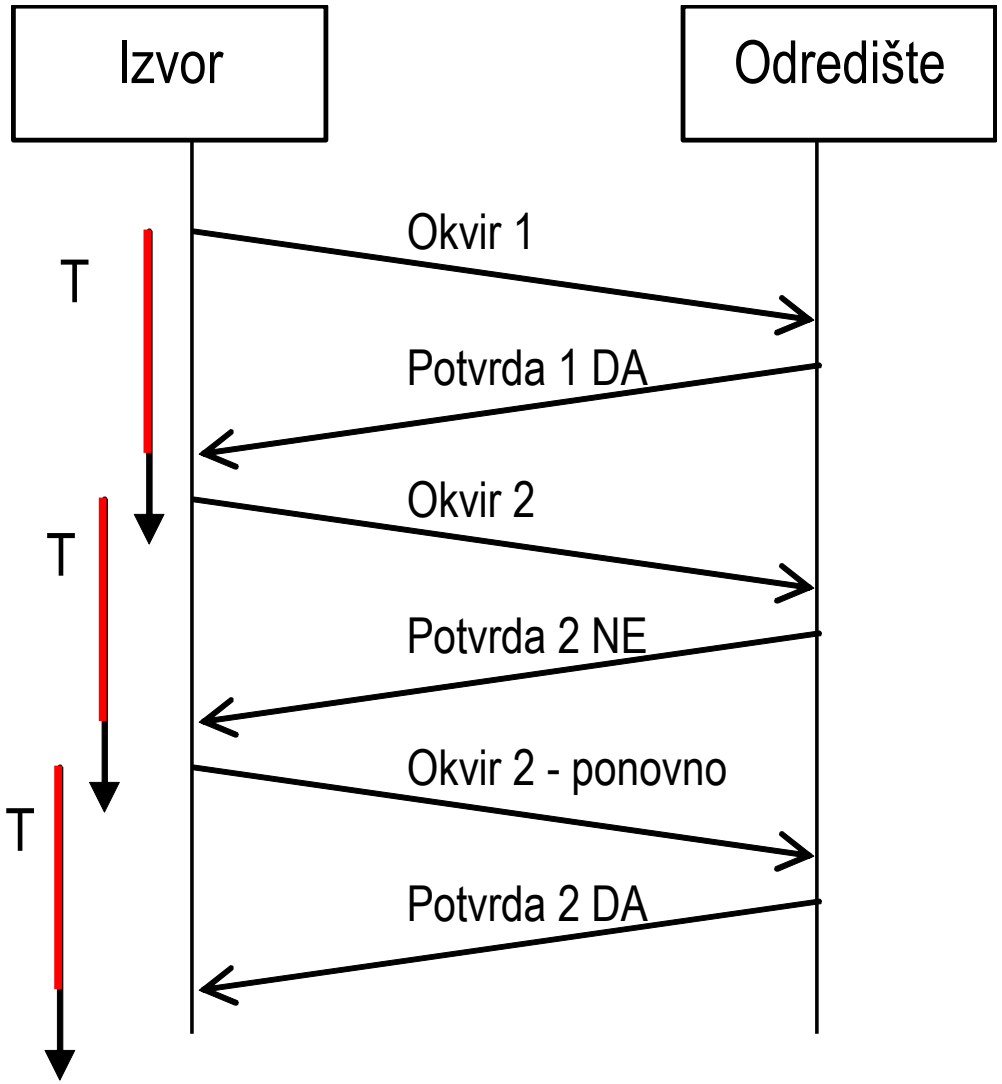
Vremenska kontrola:

- *procjenjuje se kao očekivano vrijeme potrebno da okvir dođe do odredišta i vrati se potvrda: vrijeme obilaska (engl. Round Trip Time, RTT)*
- *prekratka vremenska kontrola dovodi do prerane retransmisije okvira koji je primljen ispravno, a time i do dvostrukog (višestrukog) prijama istog okvira*
- *preduga vremenska kontrola dovodi do slabe iskoristivosti komunikacijskih resursa*

Višestruki prijam okvira:

- *može se spriječiti numeracijom okvira slijednim brojem (engl. sequence number) koji omogućuje prijemniku izbacivanje okvira koji su primljeni više puta*

Primjer 1



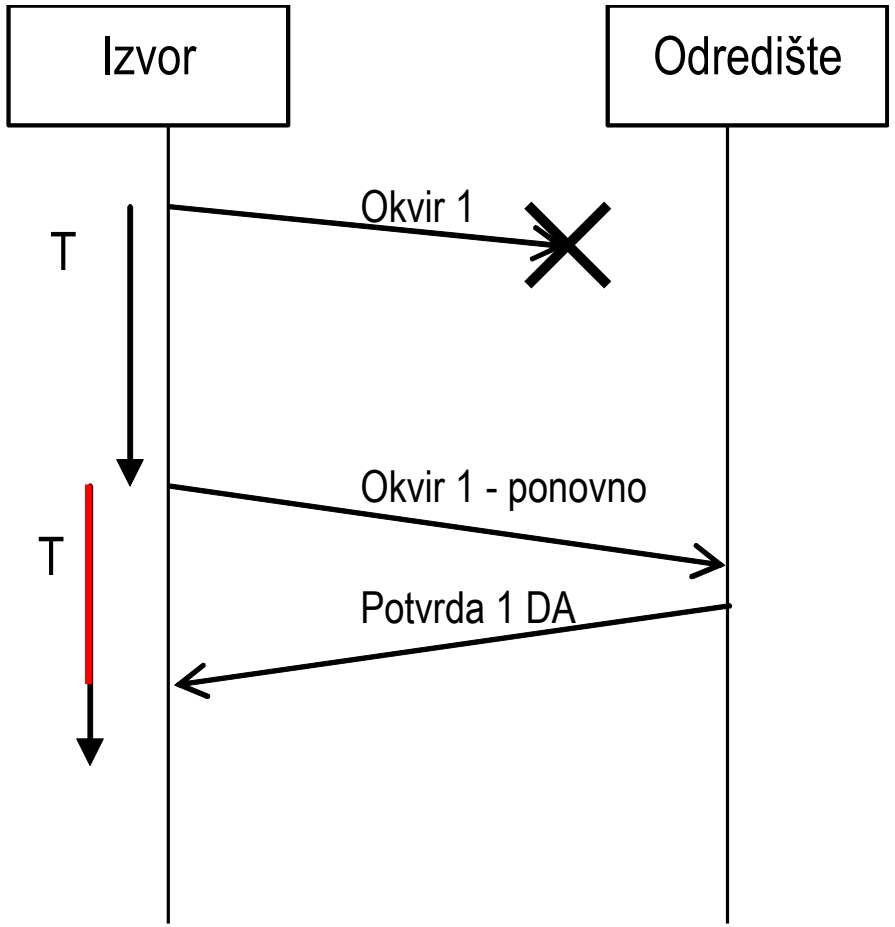
- *prijenos okvira bez pogreške (DA - pozitivna potvrda ispravnog okvira)*
- *prijenos okvira s pogreškom (NE - negativna potvrda oštećenog okvira)*
- *retransmisija okvira*

Prikaz:

slijedni dijagram

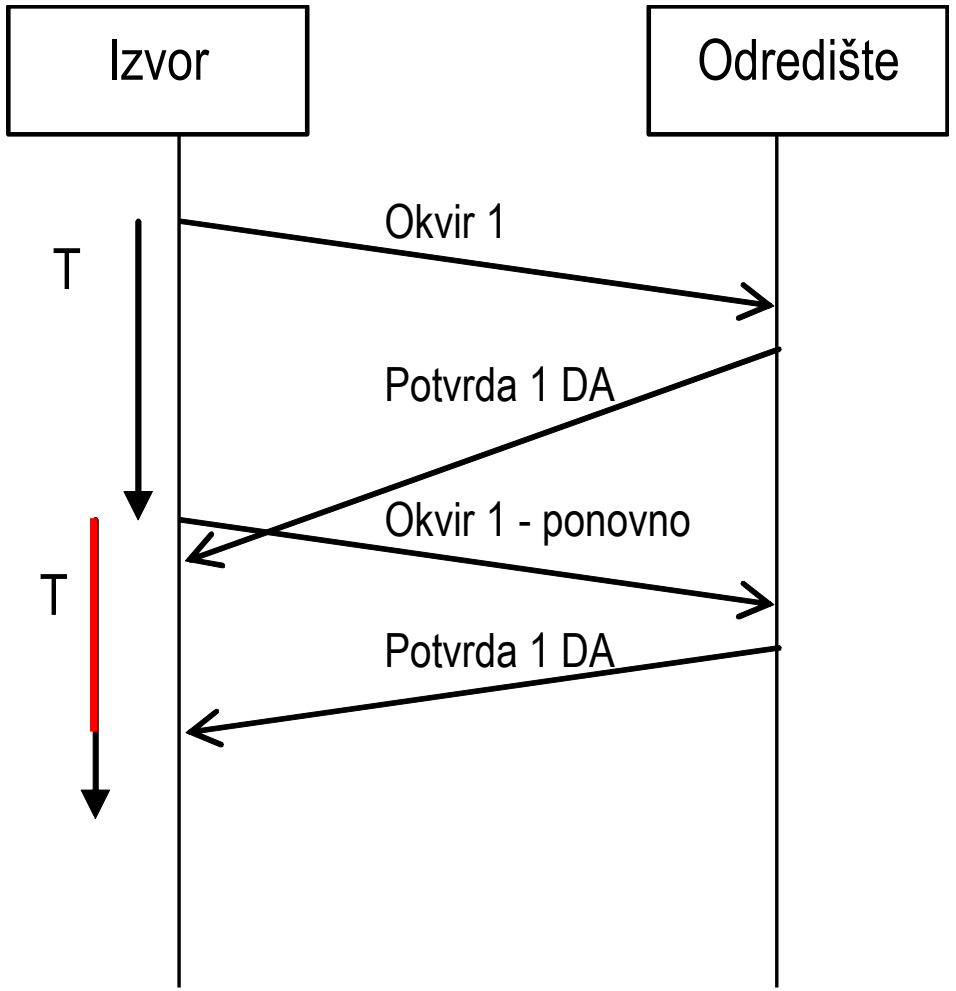
(engl. sequence diagram)

Primjer 2



- *izgubljeni okvir*
- *retransmisija okvira nakon isteka vremenske kontrole T za prijem potvrde*
- *ispravni prijam ponovljenog okvira!*

Primjer 3



- *prijenos okvira bez pogreške (pozitivna potvrda ispravnog okvira)*
- *istek vremenske kontrole prije primitka potvrde – prekratka vremenska kontrola!*
- *retransmisija okvira nakon isteka vremenske kontrole T za prijem potvrde*
- *dvostruki prijam istog ispravnog okvira!*

Koncept upravljanja tokom

engl. flow control

Izvor ne smije slati podatke brže nego ih odredište može primati:

- *preopterećeni prijamnik prestaje primati podatke, što se očituje kao gubitak okvira*
- *predajnik treba ograničiti broj odaslanih, a nepotvrđenih okvira: potrebno brojanje okvira (numeracija okvira)*

Osnovni mehanizam:

- *upravljanje tokom zasnovano na povratnoj vezi*
  - *prijamnik daje predajniku dopuštenje za odašiljanje podataka*

Provjerite do sljedećeg predavanja …

Kako ste povezani na Internet, u stanu ili studentskom domu?

- *način pristupa Internetu (modem, ADSL, kabelska televizija, optičko vlakno ….),*
- *prijenosni medij*
- *komunikacijska mreža (javna, privatna)*

Koji se komunikacijski protokoli primjenjuju pri pristupu stranicama predmeta?

- *http://www.fer.unizg.hr/predmet/kommre_a*